GPOI · UNITÀ 4

Il CPM sotto la lente di ingrandimento

Vincoli di precedenza, calcolo in avanti e all'indietro, slittamenti: quali attività non possono ritardare nemmeno di un giorno?

PER COMINCIARE

Il back-end (E) ritarda di 2 giorni. Che cosa succede alla consegna?

SONDAGGIO

- **A** Ritarda di 2 giorni
- **B** Ritarda, ma meno di 2 giorni
- **C** Non ritarda affatto
- **D** Non si può sapere

I VINCOLI DI PRECEDENZA

Non solo "finisci, poi comincia"

FS

Fine-Inizio. B comincia quando A finisce. È il caso più comune.

SS

Inizio-Inizio. B può cominciare quando comincia A.

FF

Fine-Fine. B può finire solo quando finisce A.

SF

Inizio-Fine. B può finire solo quando comincia A. Raro.

A ogni vincolo si può aggiungere un **ritardo** (lag, per esempio FS + 2 giorni) o un **anticipo** (lead, FS - 1 giorno).

ABBINA

Che vincolo c'è tra le due attività?

FS	---	Il vecchio gestionale resta acceso finché non parte il nuovo
SS	---	Si configura il dominio due giorni dopo averlo ordinato
FF	---	La documentazione finisce quando finisce il codice
SF	---	Il test comincia quando lo sviluppo è finito
FS + 2 giorni	---	Il manuale si comincia a scrivere quando comincia lo sviluppo

IL NODO SOTTO LA LENTE

Ogni attività ha cinque numeri

ES 5	D 5	EF 10
E · Back-end		
LS 8	Slitt. 3	LF 13

- **ES** inizio al più presto · **EF** fine al più presto
- **LS** inizio al più tardi · **LF** fine al più tardi
- **Slittamento** (float): di quanto può ritardare senza ritardare il progetto
- ES = 5 vuol dire: dopo 5 giorni, cioè dal 6° giorno

METTI IN ORDINE

Il metodo CPM, passo per passo

1. Calcolo in avanti: ES ed EF di ogni attività
2. Disegna il reticolo
3. Calcolo all'indietro: LF e LS, partendo dalla fine
4. La durata del progetto è la EF più grande
5. Scrivi attività, durate e predecessori
6. Le attività con slittamento zero formano il percorso critico
7. Slittamento = LS − ES per ogni attività

CALCOLO IN AVANTI

Prima possibile: si va da sinistra a destra

per ogni attività

```
ES = MAX(EF dei predecessori)
EF = ES + durata
```

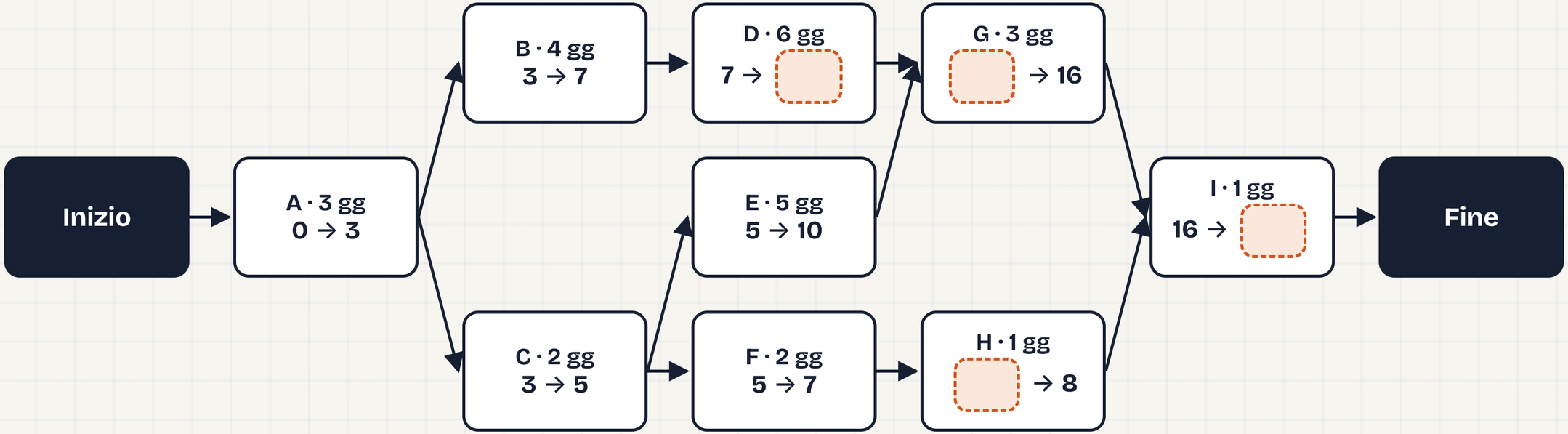
Si aspetta il predecessore **più lento**: un'attività comincia solo quando tutti i suoi predecessori sono finiti.

Att.	Calcolo	ES → EF
A	inizio	0 → 3
B	dopo A	3 → 7
C	dopo A	3 → 5
D	dopo B	7 → 13
E	dopo C	5 → 10
G	MAX(13; 10)	13 → 16

TRASCINA SULLO SCHEMA

Completa il calcolo in avanti: ES → EF

7 16 13 10 13 17



CALCOLO ALL'INDIETRO

Più tardi possibile: si torna da destra a sinistra

per ogni attività

```
LF = MIN(LS dei successori)
LS = LF - durata
```

Si parte dalla fine: LF dell'ultima attività = durata del progetto (17). Un'attività deve finire in tempo per il successore **più urgente**.

Att.	Calcolo	LS ← LF
I	fine progetto	16 ← 17
G	prima di I	13 ← 16
H	prima di I	15 ← 16
D	prima di G	7 ← 13
E	prima di G	8 ← 13
C	MIN(8; 13)	6 ← 8

SFIDA

Apri il lucchetto con il calcolo all'indietro



- 1ª cifra: LF di B (deve finire in tempo per D)
- 2ª e 3ª cifra: LS di F (catalogo)
- 4ª cifra: lo slittamento di H (formazione)

codice

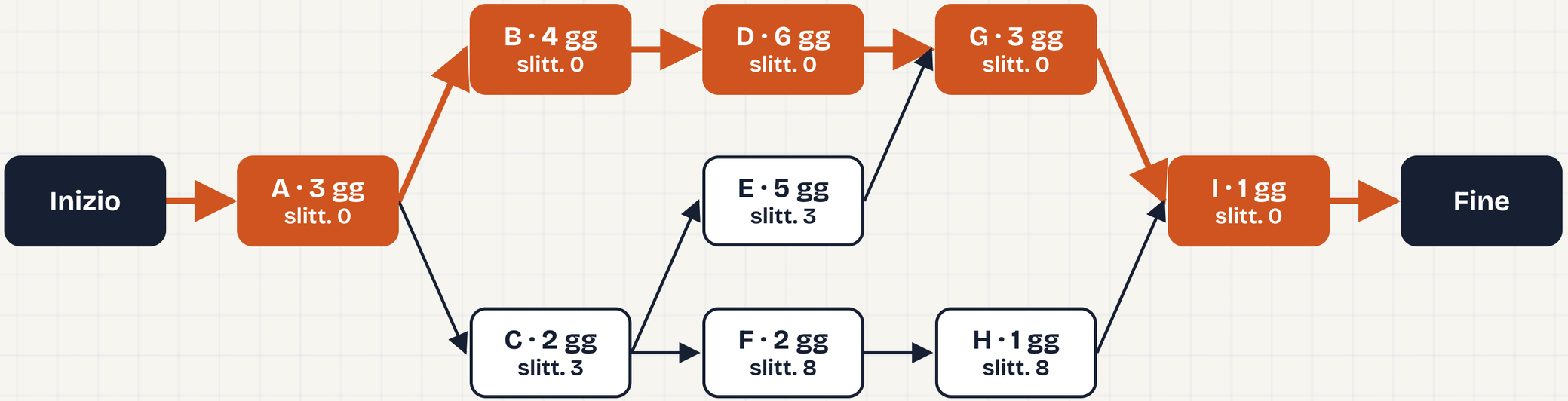
IL QUADRO COMPLETO

Tutti i numeri del progetto

Attività	D	ES	EF	LS	LF	Slittamento
A Analisi	3	0	3	0	3	0
B Grafica	4	3	7	3	7	0
C Database	2	3	5	6	8	3
D Front-end	6	7	13	7	13	0
E Back-end	5	5	10	8	13	3
F Catalogo	2	5	7	13	15	8
G Test	3	13	16	13	16	0
H Formazione	1	7	8	15	16	8
I Online	1	16	17	16	17	0

IL PERCORSO CRITICO

A-B-D-G-I: 17 giorni, nessun margine



Il percorso critico è la catena di attività con slittamento zero: è il percorso più lungo, e se una sua attività ritarda di un giorno, ritarda di un giorno tutto il progetto.

DIVIDI IN CATEGORIE

Critica o no?

CARTE DA SISTEMARE

A · Analisi | E · Back-end | F · Catalogo | H · Formazione | B · Grafica | D · Front-end | I · Online | G · Test | C · Database

Critica (slittamento 0)

Non critica

QUIZ A TRABOCCHETTO

Il back-end (E) ritarda di 4 giorni. Di quanto ritarda il progetto?

QUIZ

A 4 giorni

B Nessun ritardo: E non è critica

C 1 giorno

D 3 giorni

METTITI ALLA PROVA

Il cliente vuole il sito 2 giorni prima. Dove metti un programmatore in più?

QUIZ

- **A** Sul catalogo F, che ha più slittamento
- **B** Sul front-end D, che è sul percorso critico
- **C** Sul database C, che viene prima
- **D** Un po' su tutte le attività

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Un giorno alla volta

> **Come fa un progetto ad arrivare in ritardo di un anno? Un giorno alla volta.**
>
> **Fred Brooks**, responsabile del sistema operativo IBM OS/360, "The Mythical Man-Month", 1975

I piccoli ritardi sul percorso critico non si recuperano da soli: si accumulano. Il CPM dice dove guardare ogni giorno.

AL COMPUTER · 30 minuti

Il CPM in un foglio di calcolo

1. Riga 1: **Attività, Durata, ES, EF, LS, LF, Slittamento**. Righe 2-10: le attività da A a I con le durate.
2. In avanti: C2 = 0; in D2 `=C2+B2` e copia in giù. Ogni ES è la EF del predecessore; per G usa `=MAX(D5;D6)`.
3. All'indietro: F10 `=D10`; in E10 `=F10-B10` e copia in su. Ogni LF è la LS del successore; per C usa `=MIN(E6;E7)`.
4. In G2 `=E2-C2` e copia in giù. Salva **cpm-panificio.ods**.

Controllo: EF di I = 17. Slittamento 0 per A, B, D, G, I; 3 per C ed E; 8 per F e H.

Prova: cambia la durata di B da 4 a 6. Se le formule sono giuste, la durata diventa 19 senza toccare altro.

IN GRUPPO · 25 minuti

Che cosa succede se...

1. **Scenario 1.** Le foto del panificio arrivano tardi: il catalogo F dura 7 giorni invece di 2.
2. **Scenario 2.** La grafica B richiede due revisioni in più: dura 6 giorni.
3. **Scenario 3.** Il back-end E finisce in 4 giorni invece di 5.
4. **Scenario 4.** Si aggiunge P "Privacy e cookie", 2 giorni, dopo D e prima di I.
5. Per ogni scenario scrivete in Writer la nuova durata, il percorso critico e una decisione del PM. Salvate **cpm-scenari-gruppoN.odt**.

Controllo: due scenari lasciano la durata a 17 giorni, uno la porta a 19, e in uno la durata non cambia ma la nuova attività resta con solo 1 giorno di margine.

IERI E OGGI

Il CPM è un algoritmo

All'esame: spiegare il percorso critico con un esempio numerico tuo (anche il progetto di PCTO) e collegarlo a Informatica: grafi, ordinamento topologico, complessità lineare O(V + E).

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole prima di uscire

massimo | ES | Inizio | risorse | critico | minimo | zero

Nel calcolo in avanti l'ES di un'attività è il _____ delle EF dei predecessori.

Lo slittamento si calcola come LS meno _____.

Le attività con slittamento _____ formano il percorso _____.

Il vincolo più comune è Fine– _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Vincoli FS, SS, FF, SF, con ritardi e anticipi
- In avanti: ES = MAX delle EF, EF = ES + D
- All'indietro: LF = MIN delle LS, LS = LF − D
- Slittamento = LS − ES
- Percorso critico: slittamento zero, il più lungo
- Accorciare il progetto: solo sulle attività critiche

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.